

TOPRAKSIZ TARIM

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Topraksız tarım, bitki yaşamı için gerekli olan su ve besin elementlerinin toprak olmaksızın gereken miktarlarda kök ortamına verilmesi esasına dayalı olan bir tarım faaliyetidir (Kahraman, 2014). Dünyada topraksız tarım uygulamaları, tarım yapılan toprakların hızla artan nüfusun gıda gereksinimini karşılamayacağı düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarıma göre önemli üstünlükleri bulunan topraksız tarım uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermektedir.

Bu öğrenme senaryosunun genel amacı, öğrencilere topraksız tarım uygulamasını tanıtarak bu konunun alan ve arazi ölçme birimleriyle ilişkisini kurmaktır. Öğrenciler, bu yolla gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemlerin çözümü için matematiksel kavramlar arasında bağlantı kurar ve alan ölçme birimleriyle ilgili olarak oluşturdukları sıklık tablosu ile sütun grafiği çalışmalarının kısa bir sunumunu yaparlar. Bu süreç; öğrencilere grafik ve tablolama web aracı kullanarak tasarım sürecini anlama, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları kullanarak matematiksel problemleri çözme, iş birliği ve etkileşimli sunum araçlarını kullanarak sunum becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Dersin sonunda grup değerlendirme formu ile öğretmen, grup üyelerini ayrı ayrı değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Alan ölçme birimlerini birbirine dönüştürür.
- Arazi ölçme birimleriyle alan ölçme birimlerini birbiriyle ilişkilendirir.
- Verilen problem durumuna ait bulduğu verileri sıklık tablosunda gösterir ve tabloya uygun sütun grafiği çizer.
- Problemi analiz ederken grafik ve tablolama araçlarını kullanır.
- Web araçları ile dijital okuryazarlıklarını ve teknolojik yeterliliklerini arttırır.

İlgili Kazanımlar

- M.6.3.2.3. Alan ölçme birimlerini tanır, m^2–km^2, m^2–cm^2–mm^2 birimlerini birbirine dönüştürür.
- M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.

Yetkinlikler/Beceriler

- Matematiksel süreç becerileri
- İş birliği
- Eleştirel düşünme
- İletişim
- Akıl yürütme
- İlişkilendirme
- Dijital yeterlilik

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Aktif öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmeleri için sınıfın koşul ve durumuna göre gruplar oluşturur.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Öğrenme sürecinde oluşabilecek sorunlar konusunda alternatif çözümler üretir ve sürecin akışını sağlar.
- Dijital araçları öğrenme sürecinde etkin ve verimli bir şekilde kullanır.
- Öğrenme sürecine destek olarak öğrencinin doğru bilgiye erişimi konusunda gerekli yönlendirmeleri yapar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılım sağlar.
- Problem durumunu anlar ve farklı çözüm önerileri sunar.
- Grup çalışmalarında aktif rol üstlenir, sosyal becerilerini geliştirir.
- Zamanı verimli kullanır.
- Teknolojik araçlar yoluyla hem konu alanında bilgi ve beceri hem de dijital yetkinlikler kazanmak için çalışmalar yapar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- 3D model oluşturmayı sağlayan araçlar
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Grafik ve tablolama araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Etkileşimli sunum araçları

Öğretim Materyalleri

- Cetvel

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders 1 (Sınıf)

Öğretmen, alan ölçme birimleriyle ilgili ilginç istatistikleri etkileşimli tahtada açarak derse giriş yapar (Ek-1). Burada yer alan ölçü birimlerinin ne ifade ettiğini öğrencilere sorar ve cevapları öğrencilerle değerlendirir. Alan Ölçme Birimleri konu anlatımı videosunu açar ve video desteği ile aşamalar hâlinde konuyu anlatır. Öğretmen, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracı kullanarak hazırladığı Topraksız Tarım-Alan Ölçü Birimleri Dönüşümleri isimli etkinliği etkileşimli tahtada öğrencilere yaptırır (Ek-2). Etkinlikte hazırlanan sorular kutulara yerleştirilmiştir. Öğrenci, seçtiği herhangi bir kutudan çıkan soruyu tahtada cevaplar ve konuyu pekiştirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim, Akıl yürütme, İlişkilendirme, Dijital yeterlilik

Ders 2 (Sınıf)

Öğretmen, alan ölçme birimlerinin arazi ölçü birimleriyle ilişkisini göstermek için Arazi Ölçme Birimleri konu anlatımını açar. Öğrenciler, alan ölçü birimlerinin arazi ölçü birimlerine nasıl dönüştüğünü gösteren konu anlatımını izledikten sonra öğretmenin açtığı Alan ve Arazi Ölçme Birimleri etkinliğini yapar. Etkinlikte aynı büyüklükteki alanların bulunması istenmektedir. Öğrencilerin gönüllü olarak katıldığı bu etkinliğin sonunda öğretmen, doğru cevabı veren öğrencileri eğlenceli etiketlerle ödüllendirir.

Ödev

Dersin sonunda Alan ve Arazi Ölçme Birimleri alt konu testi ödev olarak verilir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim, Akıl yürütme, Dijital yeterlilik

Ders 3 (Sınıf)

Öğretmen, derse başlamadan önce öğrencileri 2-3 kişilik gruplara ayırır. Öğrenciler, önceki derste öğrendikleri alan ve arazi ölçü birimlerini tekrar edecek şekilde birkaç alıştırma yapar. Öğretmen, konunun daha iyi anlaşılması için Alan Ölçme Birimleri Arasındaki Dönüşümleri çalışmasını yaptırır. Öğretmen, öğrencilere topraksız tarım etkinlikleri hakkında bilgilerinin olup olmadığını sorar ve konuyla ilgili öğrencilere etkileşimli tahta aracılığıyla Tarımın Gelişmesi adlı videoyu izletir. Öğretmen ayrıca öğrencilere Topraksız Tarımla İlgili Görseli gösterir. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra öğrencilere etraflarında bulunan arazilerin büyüklükleri ile ilgili yorum içeren aşağıdaki örnek soruları sorabilir:

1. 1 dekar arazinin büyüklüğü sizce ne kadardır? Çevrenizden örnekler veriniz.
2. Sizce büyük arazilerin alanlarını nasıl ölçeriz?

Öğretmen, daha sonra öğrencilere problem durumunu etkileşimli tahtadan sunar (Ek-3). Grupların sunulan probleme yönelik çalışma yapacakları bilgisini verir. Etkinliğin amacı, öğrencilerin arazi ölçme birimlerini birbirine dönüştürebilmeleri ve elde ettikleri verileri sütun grafiğinde gösterebilmelerini sağlamaktır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim, Akıl yürütme, İlişkilendirme

Ders 4 ve 5 (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerinden bir önceki derste verdiği problem durumuyla ilgili çözüm önerilerinin ne olduğunu açıklamalarını ve yazmalarını ister. Öğrenciler hesaplamaları grup olarak yapar. Öğretmen bu süreçte öğrencilere sözlü geri bildirimler vererek çalışmalara rehberlik eder. Öğrenciler, gerekli dönüştürmeleri yaparak metrekarede kaç boru olduğunu ve bu borularda kaç tane marul üretildiğini görsel ve infografik web aracı kullanarak sıklık tablosunda gösterirler (Ek-4). Öğretmen, öğrencilerden oluşturdukları sıklık tablosunu sütun grafiğinde göstermelerini ister. Etkinliği tamamlayan her grup, kendi oluşturduğu sıklık tablosunu ve sütun grafiğini öğretmen ve sınıfla paylaşır. Grup sözcüsü, etkileşimli tahtada etkileşimli sunum araçlarını kullanarak yapılan çalışmanın kısa bir sunumunu yapar. Her grubun sunumda verdiği bilgiler sınıfça tartışılır. Öğretmen, grup değerlendirme formuna göre değerlendirme yapar (Ek-5). Öğrenciler, istenildiği takdirde uygun 3D Model oluşturmayı sağlayan web araçları kullanarak topraksız tarım yapılmak istenen küçük alanın 3 boyutlu modelini oluşturabilir. Bu sayede öğrenciler, hangi uygulama türünden daha fazla verim elde edebileceklerini görsel olarak deneyimlemiş olurlar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel yetkinlik, İletişim, Eleştirel düşünme, Matematiksel süreç becerileri, İş birliği, Dijital yeterlilik

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- EBA + alt konu testi
- EBA + öğretmene özel alıştırma
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Alan Ölçme Birimleri Konu Anlatımı: http://meb.ai/UKdLicF (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
2. Topraksız Tarım-Alan Ölçü Birimleri Dönüşümleri: https://meb.ai/Umhtn2i (Son erişim tarihi: 25.11.2024)
3. EBA Arazi Ölçme Birimleri Konu Anlatımı: http://meb.ai/UJis3R1 (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
4. EBA Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Etkinliği: http://meb.ai/pprjST (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
5. EBA Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Alt Konu Testi: http://meb.ai/DOtuvO (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
6. EBA Alan Ölçme Birimleri Arasındaki Dönüşümler: https://meb.ai/0tNQ9M (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
7. EBA Tarımın Gelişmesi: https://meb.ai/TtzZ4s (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
8. Topraksız Tarım Görseli: http://meb.ai/UXnOK5o (Son erişim tarihi: 09.05.2024)

Kaynakça

Kahraman, Ö. (2014). Topraksız tarım yöntemiyle sternbergia lutea soğanlarını büyütme. *ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2*(2), 35-39.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 25 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020). *13 bin 360 dekarda topraksız tarım yapılıyor*. Son erişim tarihi 28 Ağustos 2024, http://www.turktarim.gov.tr/Haber/507/13-bin-360-dekarda-topraksiz-tarim-yapiliyor

The World Bank. (2021). *Surface area*. Son erişim tarihi 28 Ağustos 2024, https://data.worldbank.org/indicator/AG.SRF.TOTL.K2

Wordwall. (2024). *Topraksız tarım-alan ölçü birimleri dönüşümleri*. Son erişim tarihi 25 Kasım 2024, https://wordwall.net/tr/resource/82626685

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

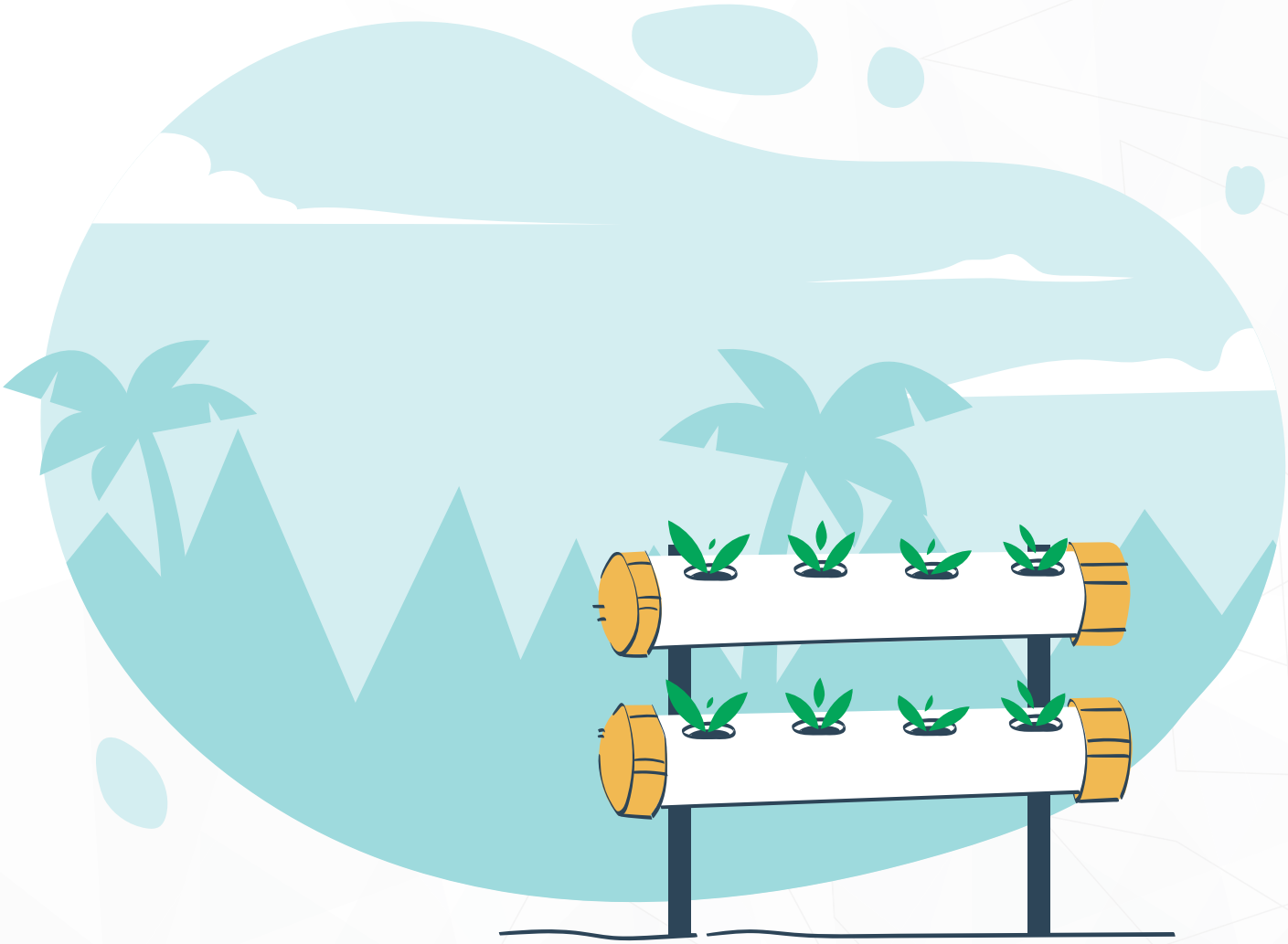
Ek-1: Alan Ölçü Birimleri ile İlgili İlginç İstatistikler

Ek-2: Alan Ölçü Birimleri Dönüşümleri Etkinliği Yönergesi

Ek-3: Problem Durumu

Ek-4: Sıklık Tablosu

Ek-5: Grup Değerlendirme Formu



Alan Ölçü Birimleri ile İlgili İlginç İstatistikler

1. Dünya Yüz Ölçümü

- Dünya yüzölçümü yaklaşık olarak 510 milyon kilometrekareye denk gelmektedir.

2. Ülkelerin Yüz Ölçümü

- Rusya, dünyanın en geniş ülkesi olarak yaklaşık 17,1 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır.
- Monako, dünyanın en küçük ülkesi olup sadece 2,02 kilometrekarelik bir alana sahiptir.

3. Tarım Alanları

- Dünya genelinde tarım arazileri yaklaşık olarak 48 milyar dönümdür.
- Brezilya, dünya genelindeki en büyük tarım alanlarına sahip ülkelerden biridir ve toplam arazi alanının %29'unu tarım için kullanmaktadır.

4. Şehirlerin Yüz Ölçümü

- Konya şehri 38,873 kilometrekarelik bir alanı kaplayarak Türkiye'nin en büyük şehridir.
- Ürdün'ün başkenti Amman, 1680 kilometrekarelik bir alana sahip olup Orta Doğu'daki en büyük şehirlerden biridir.

5. Doğal Koruma Alanları

- Dünya genelinde korunan doğal alanların toplam yüz ölçümü yaklaşık olarak 27 milyon kilometrekaredir.
- Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Türkiye'nin en büyük korunan doğal alanı olup 196,2427 kilometrekarelik bir alana sahiptir.

Alan Ölçü Birimleri Dönüşümleri Etkinliği Soruları ve Yönergesi

Aşağıda yer alan sorular ile oyunlaştırma web araçlarından biri kullanılarak bir kutu açma oyunu hazırlanabilir.

Sorular:

1. Bir bahçenin alanı 1 200 cm²dir.

   Bu bahçenin alanını m² cinsinden yazınız.

   Cevap: 0,12 m²

2. Dikdörtgen şeklinde bir odanın tabanı 5 m uzunluğunda ve 4 m genişliğindedir.

   Bu odanın taban alanını dm² cinsinden yazınız.

   Cevap:5 m x 4 m =20 m²

   20 m² = 2000 dm²

3. Bir yüzme havuzunun alanı 4 000 000 cm²dir.

   Bu havuzun alanını m² cinsinden yazınız.

   Cevap: 400 m²

4. Bir basketbol sahasının alanı 420 000 000 mm²dir.

   Bu sahanın alanını m² cinsinden yazınız.

   Cevap: 420 m²

5. Bir tenis kortunun alanı 237 m²dir.

   Bu kortun alanını dm² cinsinden yazınız.

   Cevap: 23 700 dm²

6. Bir tarlanın alanı 30 000 m²dir.

   Bu tarlanın alanını cm² cinsinden yazınız.

   Cevap: 300 000 000 cm²

7. Bir bahçenin alanı 50 000 m²dir.

   Bu bahçenin 1/4'lük kısmını dm² cinsinden yazınız.

   Cevap: 50 000 : 4 = 12 500 m² 12500 m² = 1 250 000 dm²

Problem Durumu

Ziraat Mühendisi Ferdi Bey, emekli olunca babadan kalma 2 dönüm arazisini değerlendirmek istiyor. Bunun için marul yetiştirmeyi planlıyor ancak yetiştireceği alan küçük olduğu için maliyetinin fazla olacağını, masrafları çıkarınca kâr etmesi için en az 5-6 dönüme daha ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu yüzden bir sera kurarak son yıllarda popüler olan topraksız tarım uygulaması yapmayı planlıyor.

Topraksız tarım uygulaması yapabilmesi için yatay veya dikey borular kullanması gerekiyor. 1 metrekare alanda daha fazla kullanılabileceği için dikey borular tercih ediyor. Maliyet hesabı yapabilmesi için kullanılacak boru sayısını ve buradan elde edeceği ürün miktarını gösteren bir tabloya ihtiyaç duyuyor. Bu durumda Ferdi Bey'e yardımcı olabilir misiniz?

Sınırlamalar

- Maliyet hesabına girilmeyecektir.
- 1 metrekarede en az 2, en fazla 5 boru olabilir.
- Her boruda ortalama 8 adet marul yetiştirilebilir.



Sıklık Tablosu

Aşağıda verilen tabloda boş bırakılan bölümleri problem durumundaki cevaplarınıza göre doldurunuz.

Metrekarede kullanılan boru sayısı	Metrekarede kullanılan ürün adedi	Miktarı (2 dekarda-adet)

Grup Değerlendirme Formu

Bu form öğretmenin gruptaki öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmesi için hazırlanmıştır. Bu ifadelere

- **Tamamen katılıyorsanız (2) puan,**
- **Bazen katılıyorsanız (1) puan,**
- **Hiç katılmıyorsanız (0) puan ile kutucukları doldurunuz.**

Grup Adı:

KRİTERLER	**1. Grup Üyesi**	**2. Grup Üyesi**	**3. Grup Üyesi**	**4. Grup Üyesi** .....
Alan ölçü birimlerini birbirine dönüştürme sürecinde aktif rol almıştır.				
Alan ölçü birimlerini arazi ölçü birimlerine dönüştürme sürecinde aktif rol almıştır.				
Sıklık tablosu oluşturma sürecinde aktif rol almıştır.				
Sıklık tablosundaki verileri sütun grafiğine dönüştürme sürecinde aktif rol almıştır.				
Grup çalışmasını verimli bir şekilde yürütmüştür.				
Grup arkadaşlarının fikirlerine saygı duymuştur.				
TOPLAM PUAN				

Bu formdan alınabilecek puan en fazla 12 iken en az 0'dır.